

SIM AVANCE ESTADOS CADENAS DE MARKOV

May 2026

1 Definición del Espacio de Estados desde un Enfoque Bayesiano

Estado	Marcador	Fase de Información	Rol en la Inferencia (Descripción)
s_1	(0, 0)	Construcción	Estado inicial de equilibrio
s_2	(15, 0)	Construcción	Primer punto (Ventaja a favor)
s_3	(0, 15)	Construcción	Primer punto (Ventaja en contra)
s_4	(30, 0)	Construcción	Consolidación de ventaja (a favor)
s_5	(15, 15)	Construcción	Igualdad inicial
s_6	(0, 30)	Construcción	Consolidación de ventaja (en contra)
s_7	(30, 15)	Alta Presión	Zona de igualdad (Transición a favor)
s_8	(15, 30)	Alta Presión	Zona de igualdad (Transición en contra)
s_9	(30, 30)	Alta Presión	Zona de igualdad (Posible quiebre)
s_{10}	(40, 0)	Alta Presión	Umbral de Juego (Baja presión a favor)
s_{11}	(40, 15)	Alta Presión	Umbral de Juego (Ventaja a favor)
s_{12}	(40, 30)	Alta Presión	Umbral de Juego (Puntos criticos)
s_{13}	(0, 40)	Alta Presión	Umbral de Quiebre (Puntos criticos en contra)
s_{14}	(15, 40)	Alta Presión	Umbral de Quiebre (Puntos criticos en contra)
s_{15}	(30, 40)	Alta Presión	Umbral de Quiebre (Máxima tensión)
s_{16}	(40, 40)	Alta Presión	Estado de Decisión (Deuce)
s_{17}	$Juego_{serv}$	Cierre	Estado absorbente (Éxito servidor)
s_{18}	$Juego_{rec}$	Cierre	Estado absorbente (Fracaso servidor / Break)

Table 1: Clasificación de los 18 estados por fases.

Como podemos ver en la Tabla 1, esta lista no es simplemente el conteo progresivo de los puntos. La idea principal es agrupar los marcadores entendiendo cómo cambia el escenario para el jugador. A medida que avanza el juego, la presión varía y el peso de la historia previa toma más o menos importancia sobre la verdadera probabilidad de que el servidor gane el punto (nuestro parámetro θ). A continuación, explicamos el porqué de esta estructura:

Para modelar un *game* completo de tenis, desarrollamos un mapa de estados o espacio finito S compuesto por 18 marcadores posibles. Desde la perspectiva bayesiana, no vemos estos marcadores como simples números fríos, sino como diferentes escenarios de información y tensión. En cada uno de estos estados existe incertidumbre: siempre nos estamos preguntando cuál es la verdadera probabilidad de éxito del sacador en ese momento exacto.

Para que el modelo tenga sentido lógico en la realidad del deporte y para no complicar los cálculos estadísticos de buenas a primeras, se propone dividir este recorrido de los jugadores en tres grandes momentos o fases:

1.1 Fase de Construcción (6 estados transitorios)

Comprende los estados iniciales del juego. En esta fase, el número de observaciones es reducido, por lo que la distribución a priori (*Prior*) del jugador conserva un peso importante antes de que los datos del partido actual (*Verosimilitud*) comiencen a dominar la inferencia posterior.

Bajo el concepto de **intercambiabilidad parcial**, se dice que dentro de este bloque el orden en que se ganan o pierden los puntos no altera la probabilidad final de transitar hacia la siguiente fase con una distribución específica:

- $s_1 : (0, 0)$ – Estado inicial de equilibrio.
- $s_2 : (15, 0)$ / $s_3 : (0, 15)$ – Primer punto disputado.
- $s_4 : (30, 0)$ / $s_5 : (15, 15)$ / $s_6 : (0, 30)$ – Consolidación de la ventaja inicial.

1.2 Fase de Alta Presión y Definición (10 estados transitorios)

En estos estados es donde el marcador empieza a pesar de verdad y el jugador siente la **presión psicológica**. Aquí, la probabilidad de ganar el punto (θ) puede cambiar debido a los nervios del momento. Lo interesante es que la conclusión con la que cerramos la fase anterior (la de Construcción) nos sirve ahora como el nuevo punto de partida para analizar esta etapa de tensión. Además, este bloque nos permite poner a prueba si el rendimiento del jugador se mantiene estable o si, por el contrario, su nivel baja **debido al estrés** (es decir, evaluar si su habilidad sigue igual o si disminuye por la presión):

- **Zona de Igualdad:** $s_7 : (30, 15)$, $s_8 : (15, 30)$, $s_9 : (30, 30)$. Marcadores de transición crítica.

- **Umbrales de Juego (Ventaja a favor):** $s_{10} : (40, 0)$, $s_{11} : (40, 15)$, $s_{12} : (40, 30)$.
- **Umbrales de Quiebre (Ventaja en contra):** $s_{13} : (0, 40)$, $s_{14} : (15, 40)$, $s_{15} : (30, 40)$.
- **Estado de Decisión (Deuce):** $s_{16} : (40, 40)$. De acuerdo con la teoría de cadenas de Markov, este estado se modela como un nodo de cálculo cerrado que redirige el flujo probabilístico directamente hacia los estados absorbentes, eliminando la recursividad infinita del sistema de ventajas tradicionales.

1.3 Fase de Cierre (2 estados absorbentes)

Representan los momentos donde el juego se termina por completo. En este punto, la cadena de puntos se detiene y el juego se le asigna oficialmente al servidor (si logró mantener su saque) o al receptor (si logró un quiebre). En términos del modelo, son las casillas de llegada que cierran el ciclo:

- $s_{17} : Juego_{serv}$ – Éxito para el jugador al servicio (mantiene el saque).
- $s_{18} : Juego_{rec}$ – Fracaso para el jugador al servicio (quiebre o *break* del receptor).